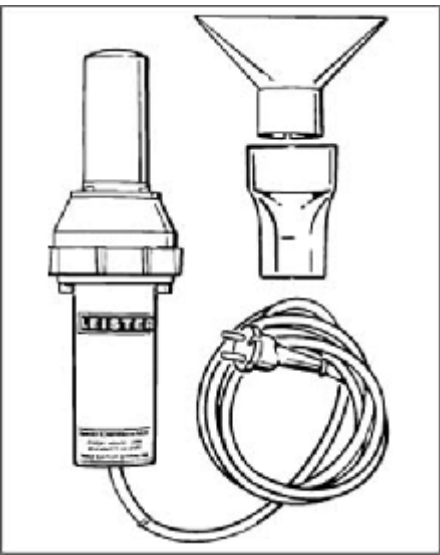
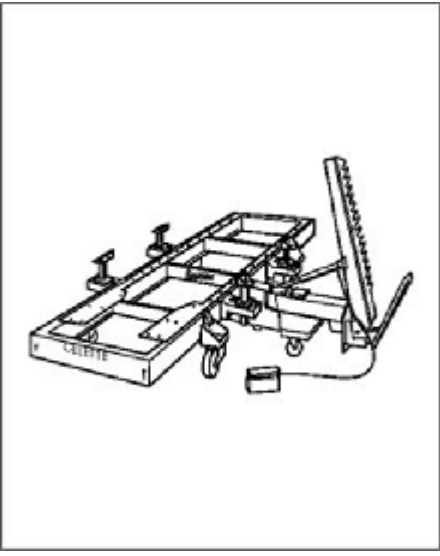
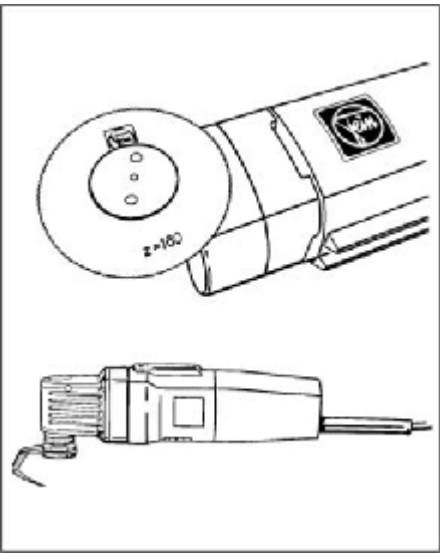
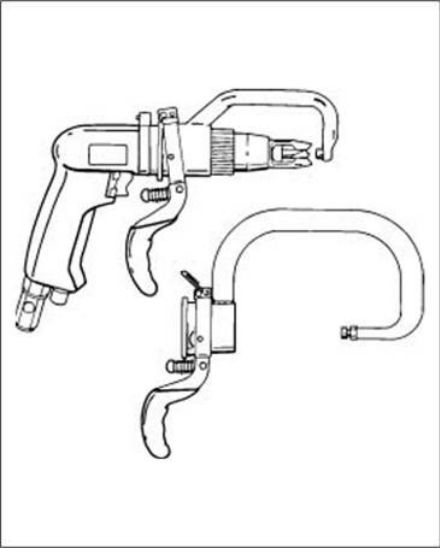


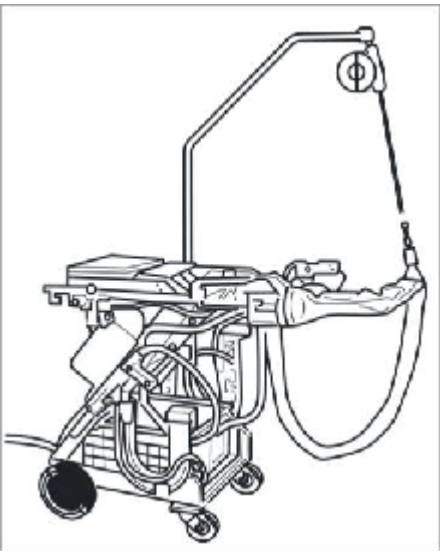
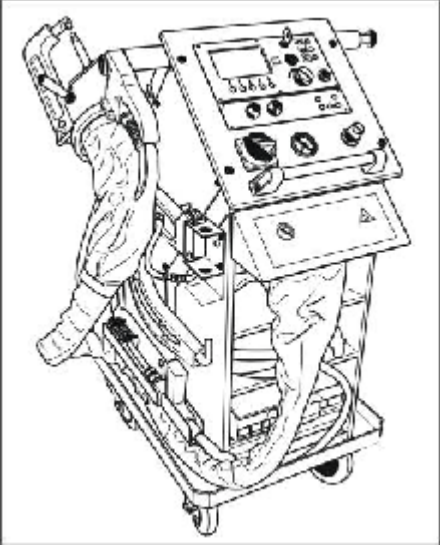
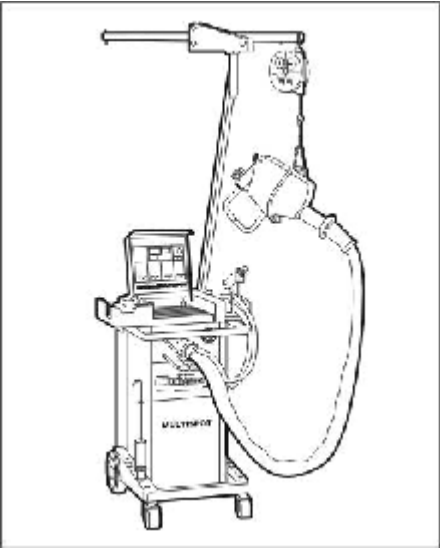
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

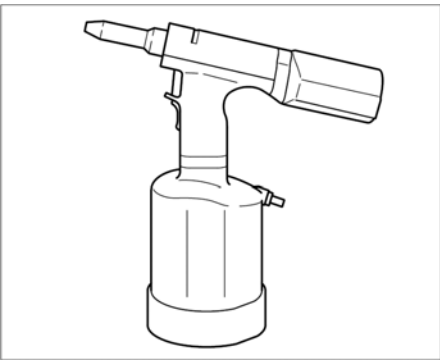
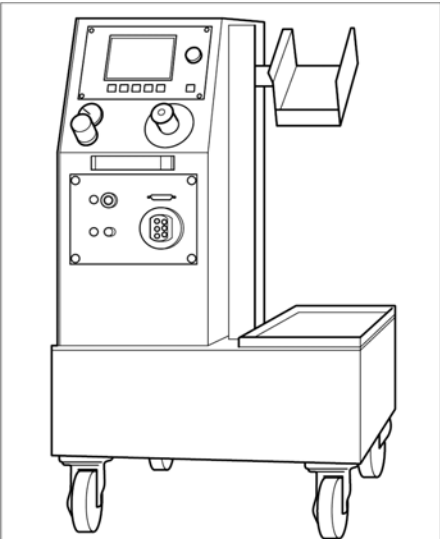
WM 509555 更换车身前部

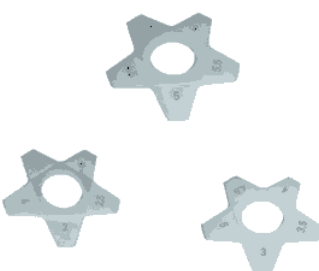
工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		

				
气动点焊清除器, Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		
电阻点焊单元	车间设备	WE 1311		

				
逆变焊机MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		
电阻点焊机	车间设备	WE 1313		
空心铆接工具 TAURUS 4	车间设备	WE 1348		

				
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		
电阻点焊单元	车间设备	WE 1352		
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		
移动式抽吸装置（铝）	车间设备	WE 1507		

				 WE1507.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 WE1508.gif
星形规（用于测量车身间隙尺寸）	专用工具	Nr.127-1		
点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》	商用工具	Nr.129		
麻花钻	商用工具	Nr.201		

				
沉头孔	商用工具	Nr.202		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
切口尺寸	尺寸 X	长度	110 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
Drill bit		Diameter	6.6 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
Applying adhesive		Application depth	3.0 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
Applying adhesive		Application depth	3.0 mm		
接地连接的螺纹接头		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

准备工作

车身维修的准备工作（使用矫直系统）

1. 在修理区域拆下附件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 使用校正系统设置校正平台。

3. 在校正平台上安置车辆。
4. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 4.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
5. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于修理铝制部件的信息” → 5X00IN05 关于修理铝制部件的信息 - “信息” 章节
6. 露出接合区域。
 - 6.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修过程中的防腐措施 → 5X00IN03 维修过程中的防腐措施
- 铝制部件维修信息 → 5X00IN05 铝制部件维修信息
- 各种钢板强度的车身板件 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 安置自攻螺钉 → 5X00IN24 安置自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。 建议您使用与用于 带手推车的铝制工具套装 WE 1350 (举例说明) 相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 车身定位系统组件 WE 1121 专业测量及校准系统 WE 1398

电阻点焊机；选装 逆变焊机MIDIsSpot-QSVM-12000 WE 1312, 电阻点焊单元 WE 1352, 电阻点焊单元 WE 1311, 电阻点焊机 WE 1313

金属惰性气体 (MIG) 保护焊机；参见组 3.5；《车间设备手册》

气动点焊清除器 气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139

气动车身锯 车身锯 WE 1508

振动式车身锯（专用电动切割工具） 专用电动切割工具 WE 1137

热风枪 热风枪 WE 1119

手持式筒形枪 手持式筒形枪 WE 1141

点焊钻 点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》 Nr.129 麻花钻 Nr.201

用于铆钉的沉头孔 沉头孔 Nr.202

用于高强度铆钉的空心铆接工具 空心铆接工具 TAURUS 4 WE 1348

吸铝尘的安全真空吸尘器 移动式抽吸装置（铝） WE 1507

星形规（用于测量车身间隙尺寸） Nr.127-1

WürthKlebt und Dichtet 车身密封胶；参见零件目录主功能组 8

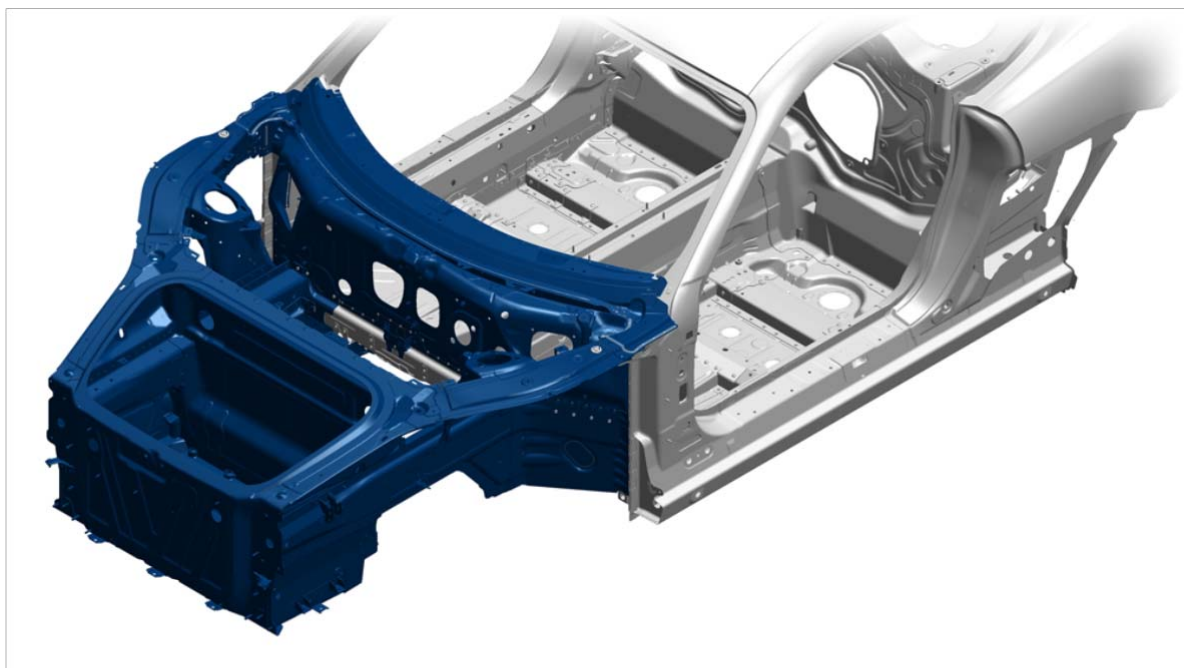
拆卸车身前部

拆卸车身前部



信息

仅在顶板上开出切口。 执行此操作时请确保不要损坏底板。



车身前部的安装位置

1. 拆下轮罩纵梁支撑板。



信息

仅在一侧钻出连接点。 不要损坏底板。

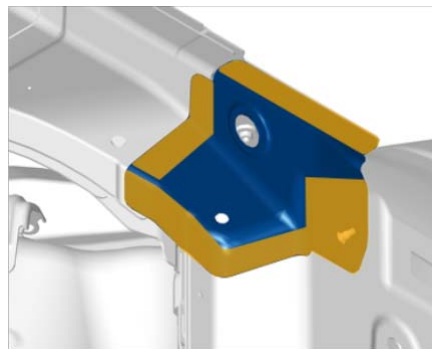
- 1.1. 钻出点焊缝。 点焊钻头 **Nr.129** 气动点焊去除器, **Vario Drill WS 90 WE 1139**



轮罩纵梁托架

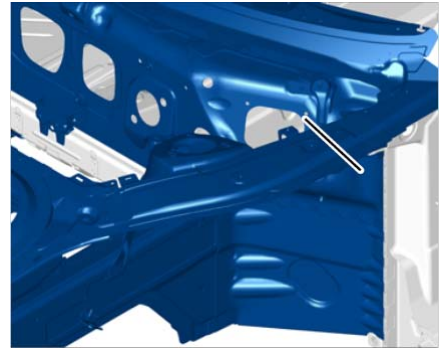
2. 对轮罩纵梁支撑板上的粘合区域加热。

- 2.1. 拆下轮罩纵梁支撑板。



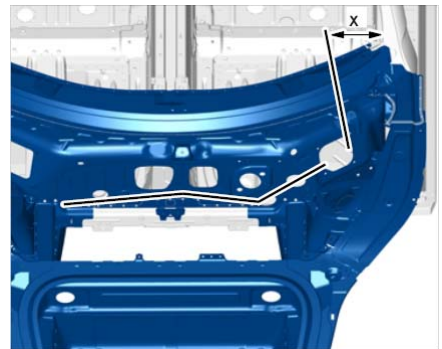
轮罩纵梁托架

3. 切开切口。

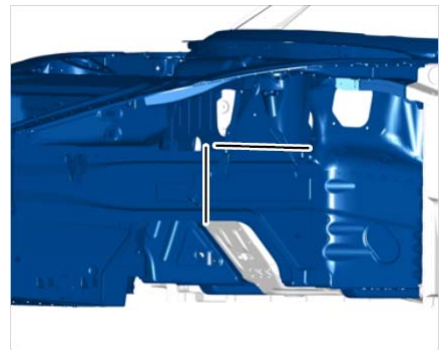


上部纵梁的切口

4. 在前通风饰板上切开切口。 → 长度: 110 mm



横隔板/前通风饰板上的切口



纵梁/弹簧滑柱支座上的切口

5. 拆下车身前部。
6. 拆下前通风饰板。

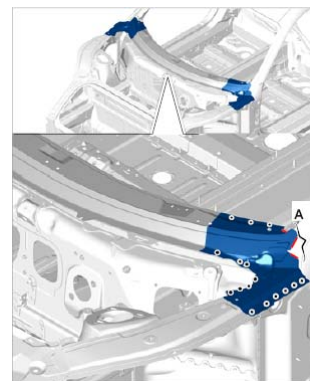


信息

仅在一侧钻出连接点。 不要损坏底板。

- 6.1. 钻出点焊缝。

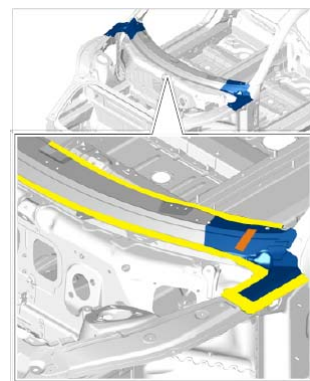
6.2. 去除区域 **-A-** 中的焊缝。



拆卸前通风饰板

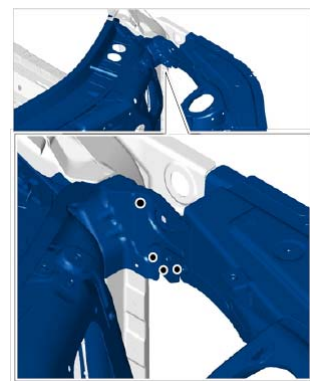
7. 对粘合区域加热。

7.1. 拆下前通风饰板。



拆卸前通风饰板

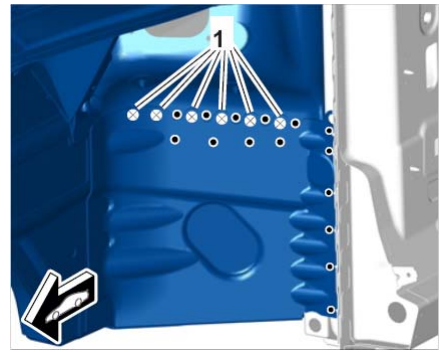
8. 钻出点焊缝。



车身前部，上部纵梁区域

9. 钻出铆钉。

9.1. 请勿钻出铆钉 **-1-**。



车身前部，轮罩区域

10. 切割区域 **-A-** 中的焊缝。

10.1. 使用直径为 → **直径: 6.5 mm** 的钻头钻通铆钉。

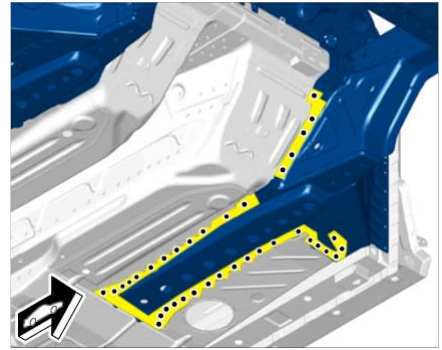


车身前部，内横隔板区域

11. 使用直径为 → **直径: 6.5 mm** 的钻头钻通铆钉。



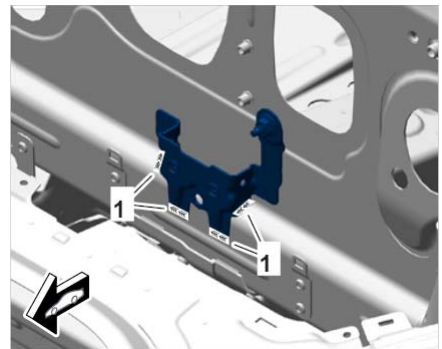
车身前部，横隔板区域



车身前部，车底区域

12. 切割支架上的焊缝 -1- 。

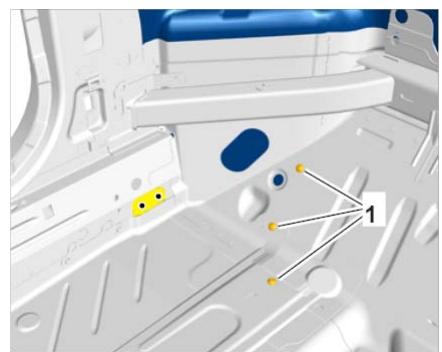
安装过程中将通过粘合的方式替代焊缝。



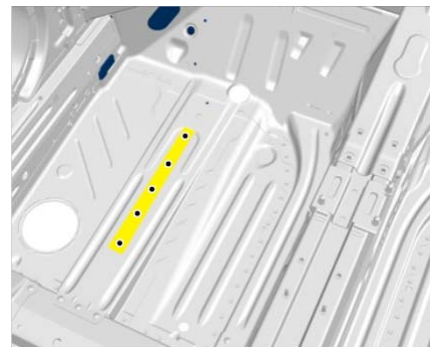
支架上的焊缝

13. 钻出脚坑中的铆钉。

13.1. 旋开并拆下紧固螺钉 -1- 。

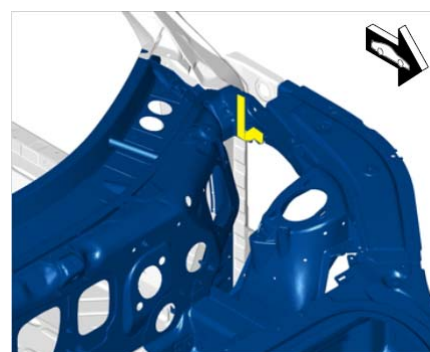


车身前部，脚坑区域

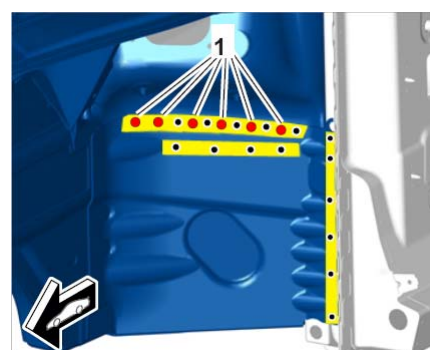


车身前部，脚坑区域

14. 对标记的粘合区域加热。



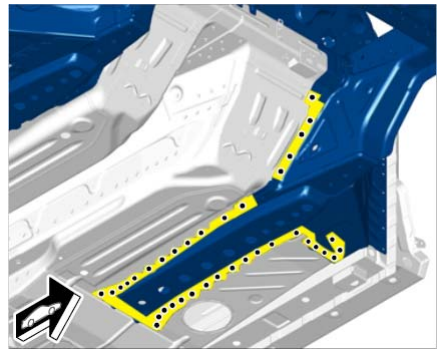
对粘合区域加热



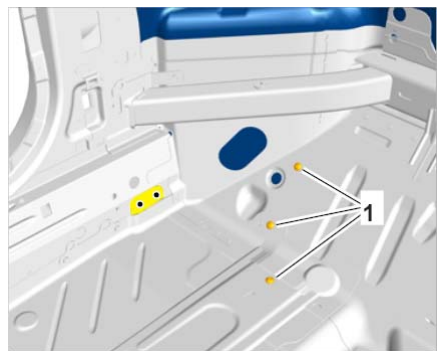
对粘合区域加热



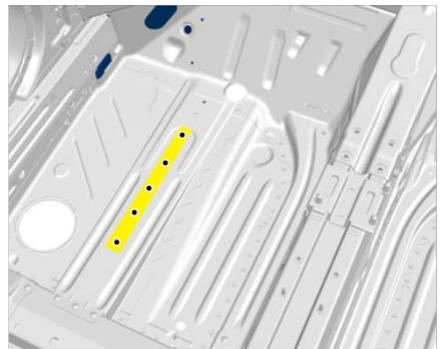
对粘合区域加热



对粘合区域加热



对粘合区域加热



对粘合区域加热

15. 拆下车身前部的其余部分。 → 5095IN 视频

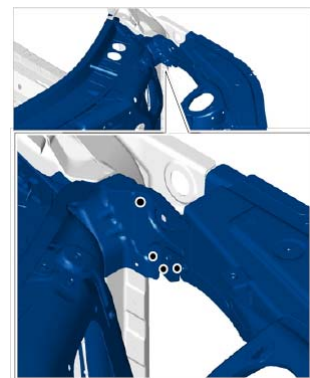
准备车身前部以便进行安装

准备车身前部以便进行安装

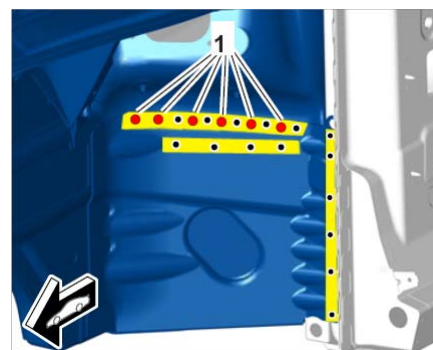
1. 安装车身前部并将其固定到车身。 检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图

须使用矫直系统定位车身前部。

- 1.1. 通过现有的孔给铆钉钻孔。 → **Diameter: 6.6 mm**

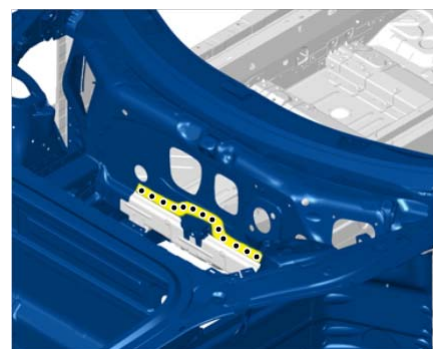


在上部纵梁区域钻孔



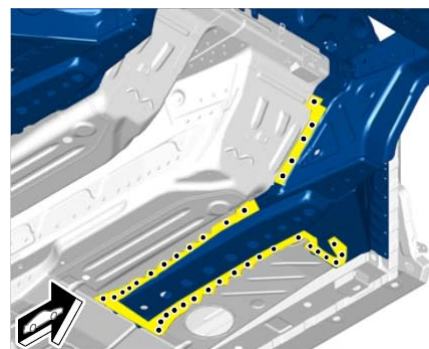
在轮罩区域钻孔

2. 从车内钻穿现有的钻孔。 → **直径: 6.6 mm**

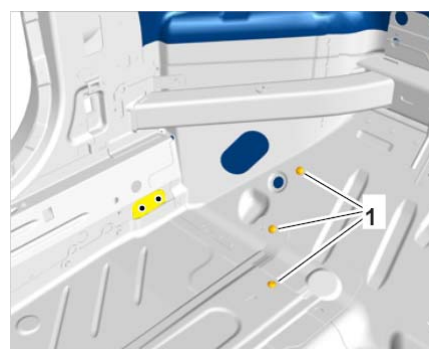


在横隔板区域钻孔

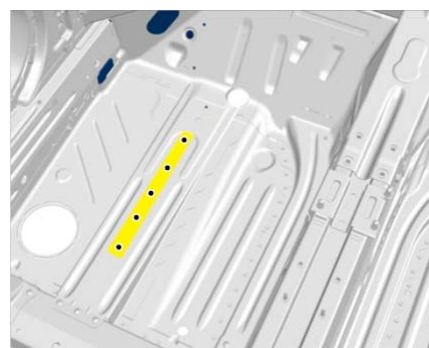
3. 从车内钻穿现有的钻孔。 → **直径: 6.6 mm**



在侧梁区域钻孔

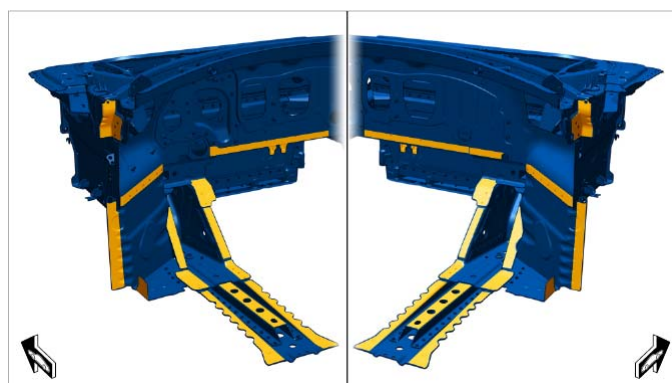


在脚坑区域钻孔



在脚坑区域钻孔

4. 准备车身前部的连接区域。



准备车身前部

准备车身连接区域以安装车身前部

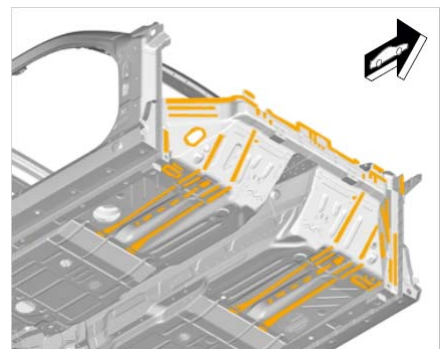
准备车身连接区域以安装车身前部

1. 矫直车身密封表面和连接区域。
2. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



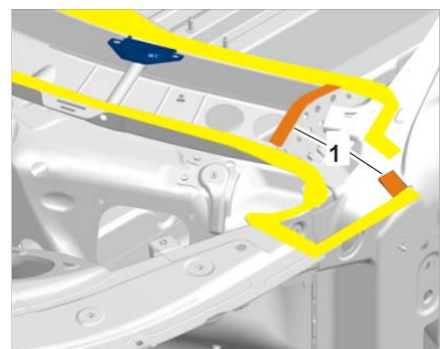
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。



准备连接区域

4. 准备前通风饰板的连接区域。



准备前通风饰板的连接区域

安装车身前部

安装车身前部

1. 安装车身前部，并检查其是否安装得正确无误。 检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图

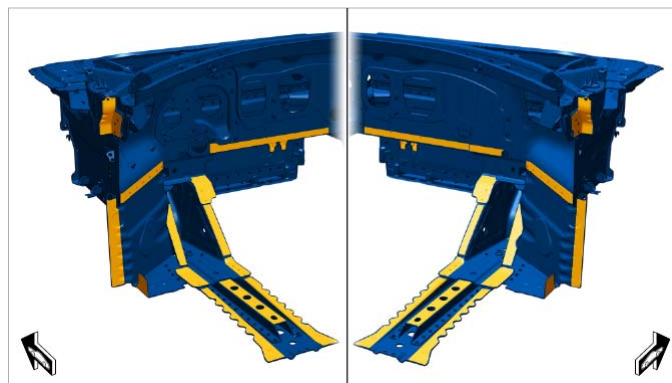


信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

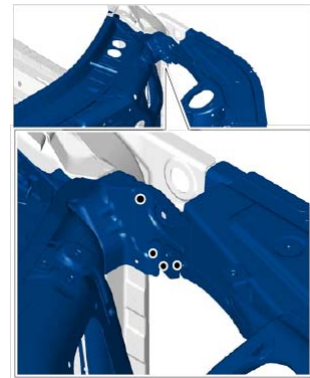
2. 涂抹粘合胶。 → **Application depth: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶



准备车身前部

3. 在上部纵梁区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01



上部纵梁区域

4. 在轮罩区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01



车身前部，轮罩区域

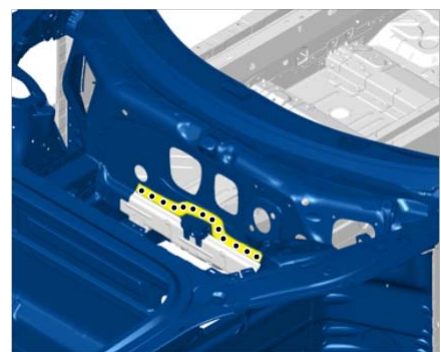
5. 在内横隔板区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01

5.1. 使用惰性气体对车身前部区域 **-A-** 进行全焊。



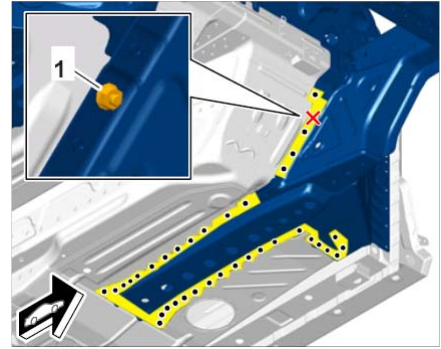
车身前部，内横隔板区域

6. 在横隔板区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01



车身前部，横隔板区域

7. 在车底区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉
999.190.230.01

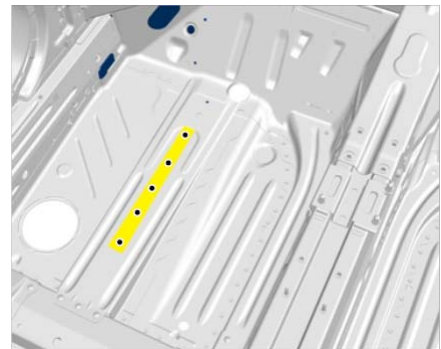


车身前部，车底区域

7.1. 请勿在图示位置使用铆钉。

安装完成后，请在此位置使用接地连接。

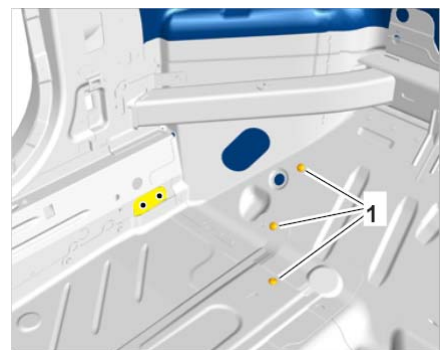
8. 在脚坑区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.230.01



车身前部，脚坑区域

9. 在脚坑区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01

9.1. 拧入（自攻）紧固螺钉 -1-。 → TORX SCREW 999.073.541.01



车身前部，脚坑区域

10. 安装前通风饰板。



信息

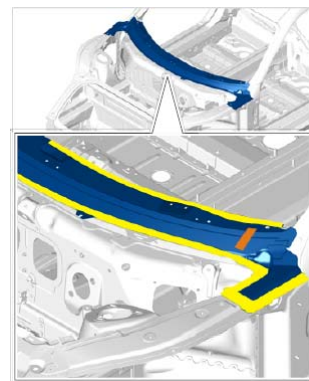
- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

11. 涂抹粘合胶。 → 涂抹厚度: 3.0 mm

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶

11.1. 安装并固定前通风饰板。

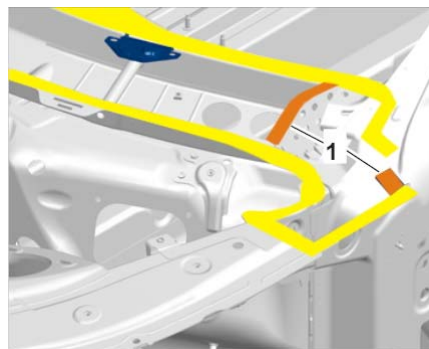
检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图



安装前通风饰板

12. 对区域 -1- 使用泡沫填充剂。 → 5X00IN22 使用车身泡沫填充剂 - “安装”部分

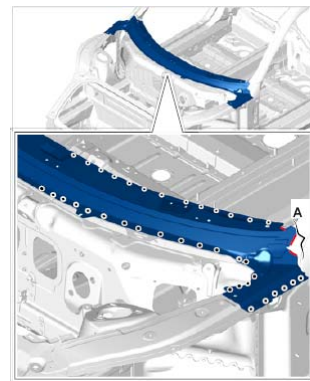
确保所有开口和间隙均已由泡沫填充剂封闭。



准备前通风饰板的连接区域

13. 对前通风饰板进行电阻点焊。

13.1. 使用惰性气体对区域 -A- 进行全焊。



安装前通风饰板

14. 准备轮罩纵梁托架的连接区域



轮罩纵梁托架的连接区域

15. 矫直车身密封表面和连接区域。

16. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



信息

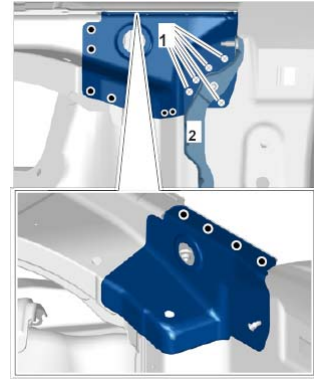
- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

17. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。

18. 安装轮罩纵梁托架。

18.1. 为更好地定位钻孔，请安装翼子板支架 -2- 。

18.2. 在标记区域内钻出铆钉孔 -1-（使用满足以下技术规格的钻头：→ 直径: 6.6 mm 钻头直径: 6.6 mm）。



钻孔

**信息**

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

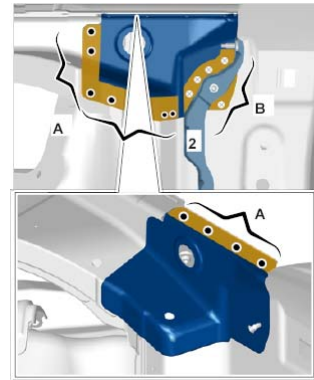
19. 涂抹粘合胶。 → Application depth: 3.0 mm

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶

19.1. 安装并固定轮罩纵梁支撑板。

涂抹粘合胶

20. 在区域 -B- 内铆接轮罩纵梁的托架。 → 空心铆钉 999.190.230.01**20.1. 在区域 -A- 内对轮罩纵梁的托架进行电阻点焊。**

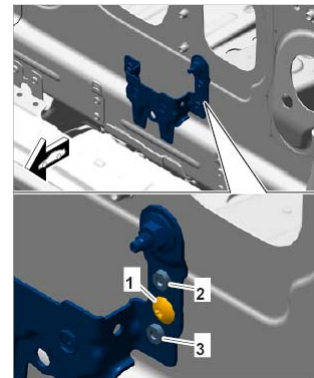


安装轮罩纵梁支撑板

21. 使用贯穿螺栓制作接地连接。 → 制作接地连接

21.1. 在车辆两侧制作接地连接 -1- 。

检查攻丝方向。



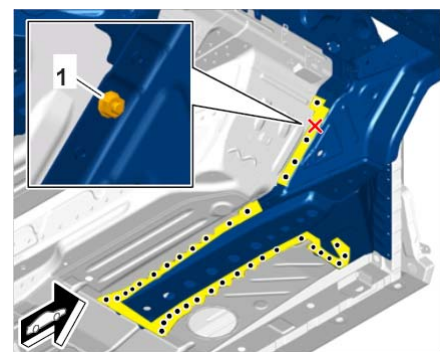
制作接地连接

21.2. 在两个铆钉 -2 和 3- 之间制作接地连接 -1- 。

检查攻丝方向。

沉头螺钉 → 沉头螺钉 999.073.549.01

六角螺母 → 六角螺母 900.377.003.01



制作接地连接

21.3. 将螺纹接头拧紧至指定的扭矩。 → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)

21.4. 将螺纹接头密封。

后续工作

车身维修的后续工作

1. 将车辆从校正系统上松开并拆下。
2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
4. 用车身密封胶还原标准密封状态→ **5X00IN42 接缝密封** - “信息”部分。

还要小心密封维修区域。
5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → **5X00IN43 车底防护** - “信息”部分。
7. 运用标准的空腔防锈→ **5X00IN44 空腔防锈** - “信息”部分。 对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。
8. 在修理区域安装拆下的附件。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99